Proporcionalidad y porcentajes

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir magnitudes directa e inversamente proporcionales
- Resolver problemas con reglas de tres simples y compuestas
- Calcular porcentajes, aumentos, descuentos y porcentajes encadenados

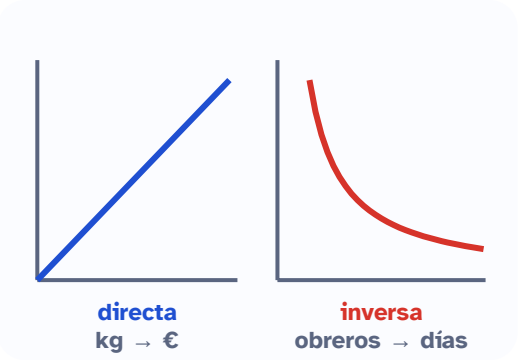
Para pensar

Unas zapatillas cuestan 80 €. Primero las rebajan un 20 % y luego las suben un 20 %. ¿Vuelven a costar 80 €?

Explicación

Proporcionalidad directa e inversa

Dos magnitudes son **directamente proporcionales** si al doble de una le corresponde el doble de la otra (kilos y precio). Son **inversamente proporcionales** si al doble le corresponde la mitad (trabajadores y días para terminar una obra).

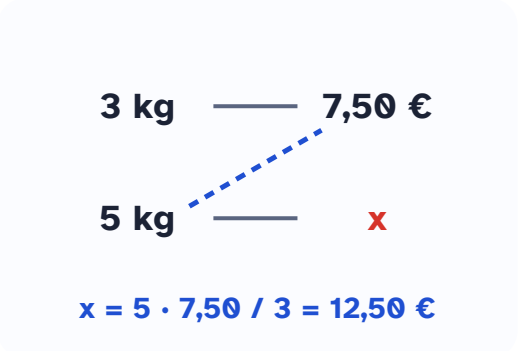


Regla de tres simple

Se colocan los datos en dos filas y se decide si es directa o inversa. En la **directa** se multiplica en cruz; en la **inversa**, en línea:

3 kg → 7,50 € · 5 kg → x · x = 5 · 7,50 / 3 = 12,50 €

4 obreros → 6 días · 8 obreros → x · x = 4 · 6 / 8 = 3 días



Regla de tres compuesta

Cuando intervienen **más de dos magnitudes**, se compara cada una con la incógnita por separado (¿directa o inversa?) y se plantea una sola proporción. Ejemplo: si 5 grifos llenan 2 piscinas en 8 h, ¿cuánto tardan 10 grifos en llenar 3 piscinas? Más grifos → menos horas (inversa); más piscinas → más horas (directa): $x = 8 \cdot (5/10) \cdot (3/2) = 6$ h.

grifos	piscinas	horas
5	2	8
10	3	x
inversa	directa	

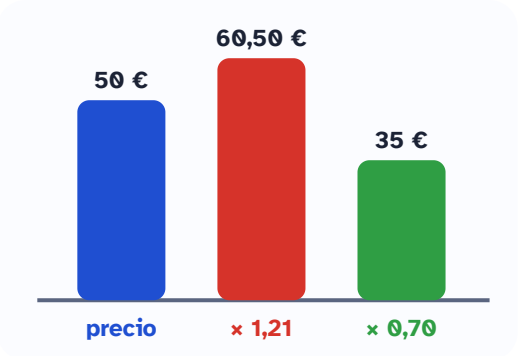
$$x = 8 \cdot 5/10 \cdot 3/2 = 6 \text{ h}$$

Porcentajes, aumentos y descuentos

Un porcentaje es una fracción de 100: el 15 % de 60 = 60 · 0,15 = 9. Para aumentos y descuentos usa el **índice de variación**: multiplica por $(1 + r)$ si sube y por $(1 – r)$ si baja.

Con 21 % de IVA: 50 € · 1,21 = 60,50 €

Rebaja del 30 %: 50 € · 0,70 = 35 €



Porcentajes encadenados

Si se aplican varios porcentajes seguidos, se multiplican los índices de variación, no se suman los porcentajes. Subir un 10 % y luego otro 10 % es × 1,1 · 1,1 = × 1,21:

una subida total del **21 %**, no del 20 %. Y para saber el precio **antes** de un cambio, se divide entre el índice.



total: +21 %, no +20 %

Índices de variación: la herramienta más útil

IVA del 21 %	× 1,21
Rebaja del 15 %	× 0,85
Subida del 5 %	× 1,05
Mitad de precio (–50 %)	× 0,50

Practica

1. **Si 4 cuadernos cuestan 6 €, 10 cuadernos cuestan…**

   A) 15 €
   B) 12 €
   C) 24 €

2. **6 pintores tardan 10 días. ¿Cuánto tardarían 3 pintores?**

   A) 5 días
   B) 20 días
   C) 13 días

3. **El 25 % de 80 es…**

   A) 20
   B) 25
   C) 32

4. **Un abrigo de 120 € con un 15 % de descuento cuesta…**

   A) 102 €
   B) 105 €
   C) 18 €

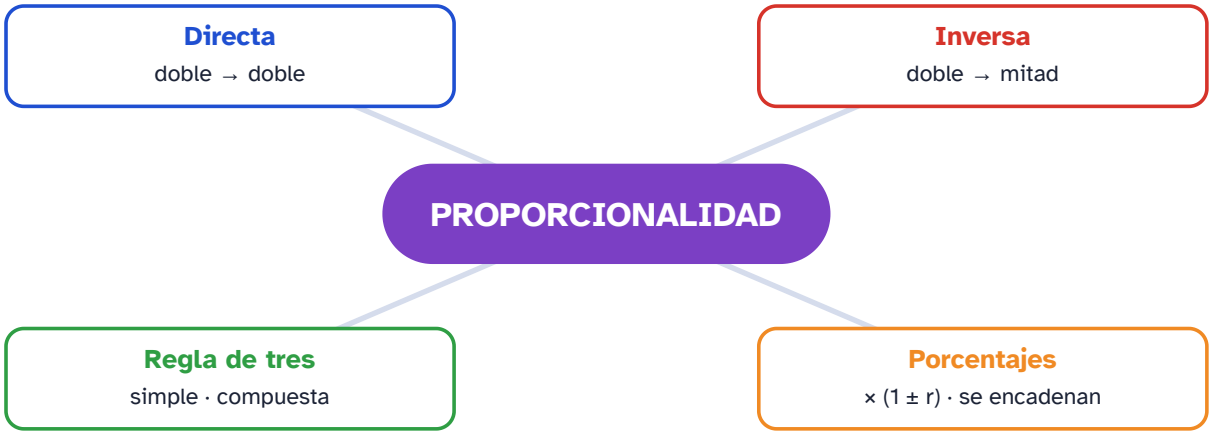
5. **Subir un 10 % y luego bajar un 10 % deja el precio…**

   A) igual
   B) un 1 % más bajo
   C) un 1 % más alto

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo distinguir proporcionalidad directa e inversa; Cómo se plantea una regla de tres compuesta; Qué es el índice de variación; Por qué subir y bajar un 20 % no deja el precio igual.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Proporcionalidad inversa

Al doble de una magnitud le corresponde la mitad de la otra.

Índice de variación de una rebaja del 25 %

0,75

Precio con IVA del 21 %

Precio sin IVA · 1,21

Porcentajes encadenados

Se multiplican los índices de variación.

¿Cómo saber el precio antes de una subida?

Dividiendo el precio final entre el índice de variación.

Soluciones

1. **A)** Directa: $10 \cdot 6 / 4 = 15$ €.
2. **B)** Inversa: la mitad de pintores, el doble de días.
3. **A)** $80 \cdot 0{,}25 = 20$.
4. **A)** $120 \cdot 0{,}85 = 102$ €.
5. **B)** $1{,}1 \cdot 0{,}9 = 0{,}99$.